Java 是一门面向对象的编程语言，由 Sun 公司于 1995 年正式发布，其设计理念源于对 C 语言的改进，摒弃了多继承和指针等复杂概念，实现了功能强大与简单易用的结合[1] [8]。作为静态面向对象编程语言的代表，Java 通过 JVM（Java 虚拟机）实现跨平台运行，具备分布式、健壮性、安全性、多线程等特性，支持桌面应用、Web 应用和嵌入式系统开发[2] [25] [61]。

该语言经历多个重要版本迭代，2006 年 Sun 公司将 Java 开源[12]，2009 年甲骨文公司完成对 Sun 的收购后持续推进技术更新[13]。2014 年 Java 8 引入函数式编程特性，2017 年 Java 9 实现模块化系统[14] [55]。2024 年 3 月甲骨文发布 Java 22，针对性能、安全性和开发效率进行数千项优化，提供对云原生应用和现代硬件架构的增强支持[57]。